



Assignment 2 – Student Grading System



New Cairo Technological University – ICT 121



Instructor: Dr. Ayat Taha



Submitted on: 1/5/2025



Student Name: [ياسين طارق محمد]



Section: [9]



Task 1 – Core C Programming Concepts



1. Store & Display Student Marks (P7)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int marks[5][3] = {
        {85, 90, 88},
        {78, 82, 85},
        {92, 88, 91},
        {75, 70, 80},
        {60, 65, 70}
    };
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        int total = 0;
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            total += marks[i][j];
        printf("Student %d total marks: %d\n", i + 1, total);
    }
    return 0;
}
```

الشرح: الكود يحسب مجموع درجات ٥ طلاب في ٣ مواد باستخدام مصفوفة ثنائية.



2. Student Structure (P8)

```
#include <stdio.h>
struct Student {
    int id;
    char name[30];
    int marks[3];
};
```

```
int main() {
    struct Student s[3];
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Enter ID, name and 3 marks for student %d: ", i + 1);
        scanf("%d %s %d %d %d", &s[i].id, s[i].name, &s[i].marks[0], &s[i].marks[1],
&s[i].marks[2]);
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        printf("%d %s %d %d %d\n", s[i].id, s[i].name, s[i].marks[0], s[i].marks[1],
s[i].marks[2]);
    return 0;
}
```

الشرح: تم تعريف هيكل لتخزين بيانات الطالب مثل الاسم، الرقم، والدرجات.

✓ 3. Average Function (P9)

```
void calculateAverage(struct Student *s) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) sum += s->marks[i];
    float avg = sum / 3.0;
    printf("Average: %.2f\n", avg);
}
```

الشرح: دالة بتحسب متوسط درجات طالب وتطبعه.

✓ 4. Pointers for Student ID (P10)

```
int main() {
    int id = 123;
    int *p = &id;
    *p = 456;
    printf("ID (direct): %d\n", id);
    printf("ID (pointer): %d\n", *p);
    return 0;
}
```

الشرح: استخدمنا المؤشرات لتغيير وعرض قيمة المتغير.

🔍 Task 2 – File Handling & Reports

✓ 5. Arrays vs Structures (M5)

Arrays: Store similar data types in sequence

Structures: Group different data types

Prefer Structure When: You want to manage different types like name (string), ID (int), and marks (array).

الشرح: نستخدم structure لما نحتاج نخزن بيانات متنوعة في كيان واحد، مش بس أرقام.

✓ 6. Pointer & 1D Marks Array (M6)

```
int marks[5] = {80, 75, 90, 85, 60};
int *p = marks;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("Mark %d: %d\n", i + 1, *(p + i));
```

الشرح: استخدمنا مؤشر للتنقل داخل مصفوفة درجات وعرضها.

✓ 7. Full Grading System (D3)

```
#include <stdio.h>
struct Student {
    int id;
    char name[20];
    int marks[3];
};

void calculateAverage(struct Student *s) {
    int total = s->marks[0] + s->marks[1] + s->marks[2];
    printf("Average: %.2f\n", total / 3.0);
}
```

EG array, structure, function, pointer. **الشرح:** برنامج متكامل يستخدم

✓ 8. Save to File (P11)

```
FILE *f = fopen("grades.txt", "w");
fprintf(f, "Ali 85.5\nSara 91.2\n");
fclose(f);
```

الشرح: بنحفظ بيانات الطلاب داخل ملف نصي.

✓ 9. File Modes (P12)

Assignment 2 – Student Grading System

- "w": Overwrites file.
- "a": Appends to existing file.

الشرح: "w" يسمح القديم، "a" يضيف على اللي موجود.

✓ 10. Read from File (M7)

```
char name[30]; float avg;
FILE *f = fopen("grades.txt", "r");
while (fscanf(f, "%s %f", name, &avg) != EOF)
    printf("Student: %s, Average: %.2f\n", name, avg);
fclose(f);
```

الشرح: فتح الملف للقراءة وطباعة البيانات المخزنة.

✓ 11. Complete File-Based System (D4)

- Load from file
- Update marks
- Recalculate average
- Save back

الشرح: نظام يحمل ويحدث بيانات الطلاب ويحسب المتوسطات ويحفظ من جديد.



Flowchart – Student Grading System

